Compito: catalogo prodotti con database

3IOT, SST-ICT-01 — Consegna collegata alla dispensa A03 (lezione del 14/10/2026)

Attenzione

Scadenza: martedì 27 ottobre 2026, ore 20:00, su **Classroom**.
Si consegna **un file ZIP** con il progetto Visual Studio completo e il database.

1 L'obiettivo

In aula abbiamo costruito un'applicazione Blazor con una lista di tre prodotti scritta **nel codice** e copiata in due pagine. Abbiamo detto che **non si fa**: i dati vanno in un **database**, e ogni pagina chiede al database solo quello che le serve.

Il compito è realizzare un **catalogo** vero: i prodotti stanno nel database, una pagina li elenca tutti, un pulsante accanto a ciascuno apre la pagina con i suoi dettagli, e i prodotti si possono **inserire**, **modificare** e **cancellare**. È il **CRUD** completo: *Create* (inserire), *Read* (leggere), *Update* (modificare), *Delete* (cancellare). Le query di inserimento, modifica e cancellazione le avete fatte l'anno scorso: vanno sapute.

2 Che cosa deve fare l'applicazione

Parte obbligatoria

1. Un **database** con una tabella di almeno **100 prodotti**. Il tema è libero: alimentari, videogiochi, ricambi, le pizze di una pizzeria…
2. Una **pagina di elenco**, raggiungibile da una **voce del menu** a sinistra, che mostra **tutti i prodotti** letti dal database. Box, tabella o semplice testo: la presentazione grafica è libera.
3. Accanto a ogni prodotto, un **pulsante** che apre la **pagina di dettaglio** di **quel** prodotto, passando il suo **Id** nell'indirizzo.
4. Una **pagina di dettaglio** che, ricevuto l'Id, legge dal database **solo quel prodotto** e ne mostra le **informazioni in più** rispetto all'elenco.
5. Una **pagina di inserimento**, raggiungibile da un pulsante nell'elenco, con una **form** per inserire un **nuovo prodotto** nel database. Dopo il salvataggio il prodotto nuovo deve comparire nell'elenco.
6. Dalla pagina di dettaglio, la possibilità di **modificare** il prodotto e salvare le modifiche nel database.
7. Dalla pagina di dettaglio (o dall'elenco), la possibilità di **cancellare** il prodotto dal database.
8. **Nessun dato scritto nel codice** delle pagine: niente liste di prodotti copiate da una pagina all'altra.

Esempio

L'esempio della pizzeria. Nell'elenco: "Margherita — 7,50 €" con il pulsante. Nel dettaglio: nome, prezzo, ingredienti (pomodoro, mozzarella…) ed eventualmente la foto della pizza.

Parte facoltativa

Per chi vuole fare di più: un'**immagine** per ogni prodotto nella pagina di dettaglio.

3 Procedura consigliata

Lavorate **un passo alla volta** e provate l'applicazione alla fine di ogni passo: se qualcosa non funziona, sapete che l'errore è nell'ultimo pezzo aggiunto.

1. **Progettate i dati, su carta.** Scegliete il tema e decidete le **colonne** della tabella: un **Id** univoco, il nome, il prezzo, e le colonne che servono per il dettaglio (descrizione, ingredienti, caratteristiche, nome del file dell'immagine…). Decidete **quali colonne** compaiono nell'elenco e quali solo nel dettaglio.
2. **Create il progetto.** Nuova **App Web Blazor**. Ricordatevi subito il **render mode interattivo**, come in aula (dispensa A03, sezione 3): senza, i pulsanti non funzionano. Avviate una volta per controllare che parta.
3. **Create il database dentro il progetto.** Nella cartella del progetto create una cartella chiamata **`database`** e mettete lì il file del database (`.mdf`). Create la tabella con le colonne decise al passo 1.
4. **Popolate la tabella.** Inserite almeno 100 prodotti. Per inventarli potete aiutarvi con strumenti di generazione automatica, ma **controllate** i dati prima di inserirli: Id tutti diversi, prezzi sensati, nessun campo vuoto dove non deve esserlo. Verificate con una query che i prodotti ci siano tutti.
5. **Descrivete il prodotto nel codice.** Create una **classe** che rappresenti un prodotto, in un file `.cs` in una cartella del progetto (per esempio `Models`), con una proprietà per ogni colonna della tabella.
6. **Pagina di elenco.** Create il componente (nome del file con la **maiuscola**), dategli la sua rotta e aggiungete la voce nel **menu**. Quando la pagina si apre deve leggere dal database **tutti i prodotti** e mostrarli. Prima di andare avanti, controllate che compaiano tutti e 100.
7. **Il pulsante.** Accanto a ogni prodotto aggiungete il pulsante che porta alla pagina di dettaglio passando l'**Id** di quel prodotto (dispensa A03, sezione 5.7). Controllate nella barra del browser che l'indirizzo **cambi** da un prodotto all'altro.
8. **Pagina di dettaglio.** Create il componente con una rotta che contenga il **parametro** dell'Id e la proprietà corrispondente (dispensa A03, sezione 5.8: attenzione al tipo). Con l'Id ricevuto leggete dal database **solo quel prodotto** e mostratene tutti i dati.
9. **Casi particolari.** Che cosa succede se qualcuno scrive a mano nell'indirizzo un Id che **non esiste**? La pagina deve mostrare un messaggio comprensibile, non un errore.
10. **Pagina di inserimento.** Create un altro componente con la sua rotta e mettete nell'elenco un pulsante **"Aggiungi prodotto"** che lo apre. Nella pagina costruite la **form** (riquadro qui sotto).

Provate a inserire un prodotto e controllate che compaia nell'elenco e che il suo dettaglio funzioni.

11. **Modifica.** Nella pagina di dettaglio aggiungete un pulsante **"Modifica"**: i dati del prodotto devono comparire in una form già compilata, e il salvataggio aggiorna quel prodotto nel database (**UPDATE** con la condizione sull'Id). Controllate che elenco e dettaglio mostrino i dati nuovi.
12. **Cancellazione.** Aggiungete un pulsante **"Elimina"**: cancella dal database quel prodotto (**DELETE** con la condizione sull'Id) e riporta all'elenco. Controllate che il prodotto non compaia più e che il suo vecchio indirizzo di dettaglio dia il messaggio previsto al passo 9.
13. **Parte facoltativa**, solo quando tutto il resto funziona.

Definizione

La form. In aula non l'abbiamo fatta: **documentatevi** da soli, per esempio sulla documentazione Microsoft di Blazor alla voce *forms*. La vostra form deve rispettare queste richieste:

- ogni campo è **collegato** a una proprietà di un oggetto della classe prodotto (passo 5), con un tipo di input adatto al **tipo** del dato;
- l'**Id** non lo inserisce l'utente: lo assegna il database;
- i dati vengono **controllati** prima di salvare (campi obbligatori non vuoti, prezzo positivo) e l'utente vede perché il salvataggio non avviene;
- le query usano i **parametri**, senza incollare nella stringa SQL il testo scritto dall'utente (*SQL injection*);
- dopo il salvataggio l'utente torna all'elenco o vede una conferma.

Nota

Quando qualcosa non va. **Leggete il messaggio d'errore** (anche se è in inglese): di solito dice che cosa manca e dove. Se la compilazione fallisce non avviate lo stesso: provereste la versione vecchia. Ripassate gli errori incontrati in aula, nella dispensa A03.

4 Prima di consegnare: controlli

- [ ] L'applicazione si avvia senza errori.
- [ ] La voce di menu porta all'elenco; nell'elenco ci sono **almeno 100** prodotti, letti dal database.
- [ ] Ogni pulsante apre il dettaglio del **prodotto giusto** (provatene alcuni, il primo e l'ultimo compresi).
- [ ] Il dettaglio mostra informazioni **in più** rispetto all'elenco.
- [ ] Un Id inesistente scritto a mano nell'indirizzo non fa comparire un errore.
- [ ] La form inserisce un prodotto nuovo, che compare nell'elenco; con un campo obbligatorio vuoto o un prezzo non valido non salva e spiega perché.
- [ ] La modifica salva i dati nuovi del prodotto giusto.

- [ ] La cancellazione elimina il prodotto giusto, e solo quello.
- [ ] Nel codice delle pagine non ci sono liste di prodotti scritte a mano.
- [ ] Il file del database è nella cartella `database` del progetto.

5 Come consegnare

1. Chiudete Visual Studio, così i file del progetto e del database sono salvati e non bloccati.
2. Comprimete in **un file ZIP** la cartella del progetto, con dentro la cartella `database` e il file `.mdf`. Le librerie non servono.
3. Controllate che lo ZIP si apra e contenga il progetto e il database.
4. Caricate lo ZIP su **Classroom** entro **martedì 27 ottobre, ore 20:00**.

6 Regole

Attenzione

- Il compito è **personale** e viene **valutato**.
- Potete usare l'intelligenza artificiale, ma il voto deve corrispondere a quello che **sapete fare**: all'esame non ci sarà nessun aiuto, e dovrete saper rifare questo lavoro da soli.
- Quello che serve è nelle dispense **A01**, **A02** e **A03** e in quello che avete fatto l'anno scorso su database e query (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). La form è l'unica parte nuova: documentarsi fa parte del lavoro.